AMAZON Q DEVELOPER AI PAIR PROGRAMMING

@mosesyoon

20241029

DISCLAIMER: All images may be subject to copyright.
This document does not contain the opinions of AWS or any other company, and it is my opinion that they are purely personal.

TL;DR

AMAZON Q Developer는 우수한 성능의 AWS 전문 Gen AI 챗봇 도우미로 무료 사용할 수 있다.

영어만 쓰지만, 사람에게 말하듯 나의 상황을 잘 전달한다면 충분한 도움을 받을 수 있다.

AWS 전문가로 똑똑해 보이는 AI와 짝 프로그래밍을 하는 의미는 충분하다.

물론, 아직 GA 1년이 안되었고, 책임은 안 지는 녀석이라는 것은 명심해야 할 것이다.

목차

AMAZON Q ?

기능들

프롬프팅

팁

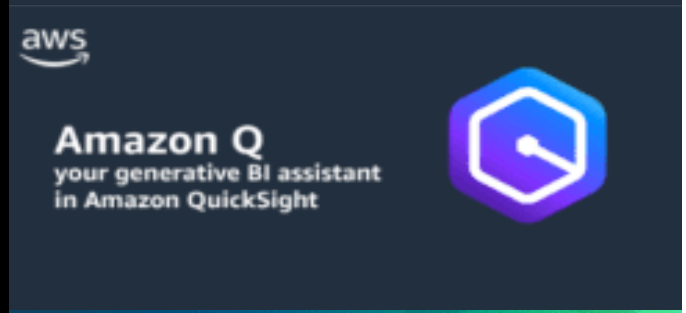
기타

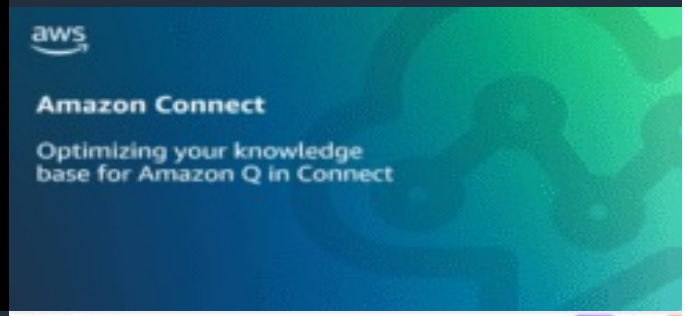
AMAZON Q

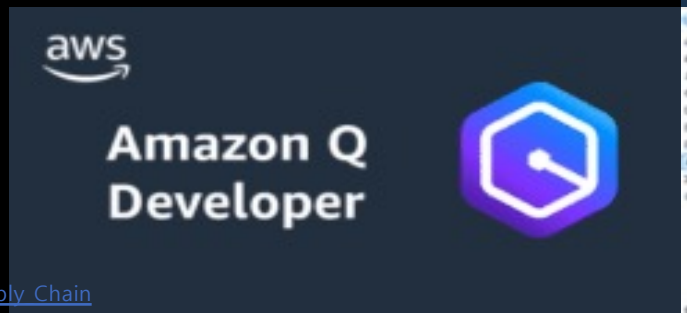
각 분야를 지원하는 GenAI 챗봇 도우미

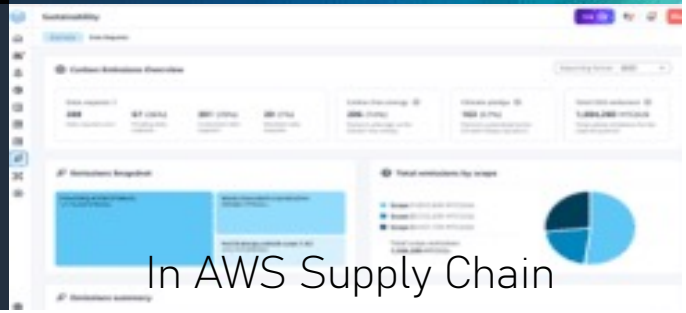
Q 는 Question, Query
Q 는 스타트렉, 007 제임스 본드 영화에서 Q

아직은 English friend! 😅









In AWS Supply Chain

https://aws.amazon.com/q/business/
https://aws.amazon.com/quicksight/q/
https://aws.amazon.com/connect/q/
https://aws.amazon.com/aws-supply-chain/features/#Amazon_Q_in_AWS_Supply_Chain

보통 개발 방법

https://www.slideshare.net/slideshow/amazon-q-developer-for-developer-productivity/269380499

성능은 어떠할까? (SWE-BENCH)

Leaderboard

Lite | Verified | Full

Model	% Resolved	Org	Date	Logs	Trajs	Site
Honeycomb	22.06		2024-08-20	✓	✓	
Amazon Q Developer Agent (v20240719-dev)	19.75	aws	2024-07-21	✓	✓	
Factory Code Droid	19.27		2024-06-17	✓	-	
AutoCodeRover (v20240620) + GPT 4o (2024-05-13)	18.83		2024-06-28	✓	-	
✅ SWE-agent + Claude 3.5 Sonnet	18.13		2024-06-20	✓	✓	-
✅ AppMap Navie + GPT 4o (2024-05-13)	14.60		2024-06-15	✓	-	
Amazon Q Developer Agent (v20240430-dev)	13.82	aws	2024-05-09	✓	-	

https://swebench.com
https://openai.com/index/introducing-swe-bench-verified/

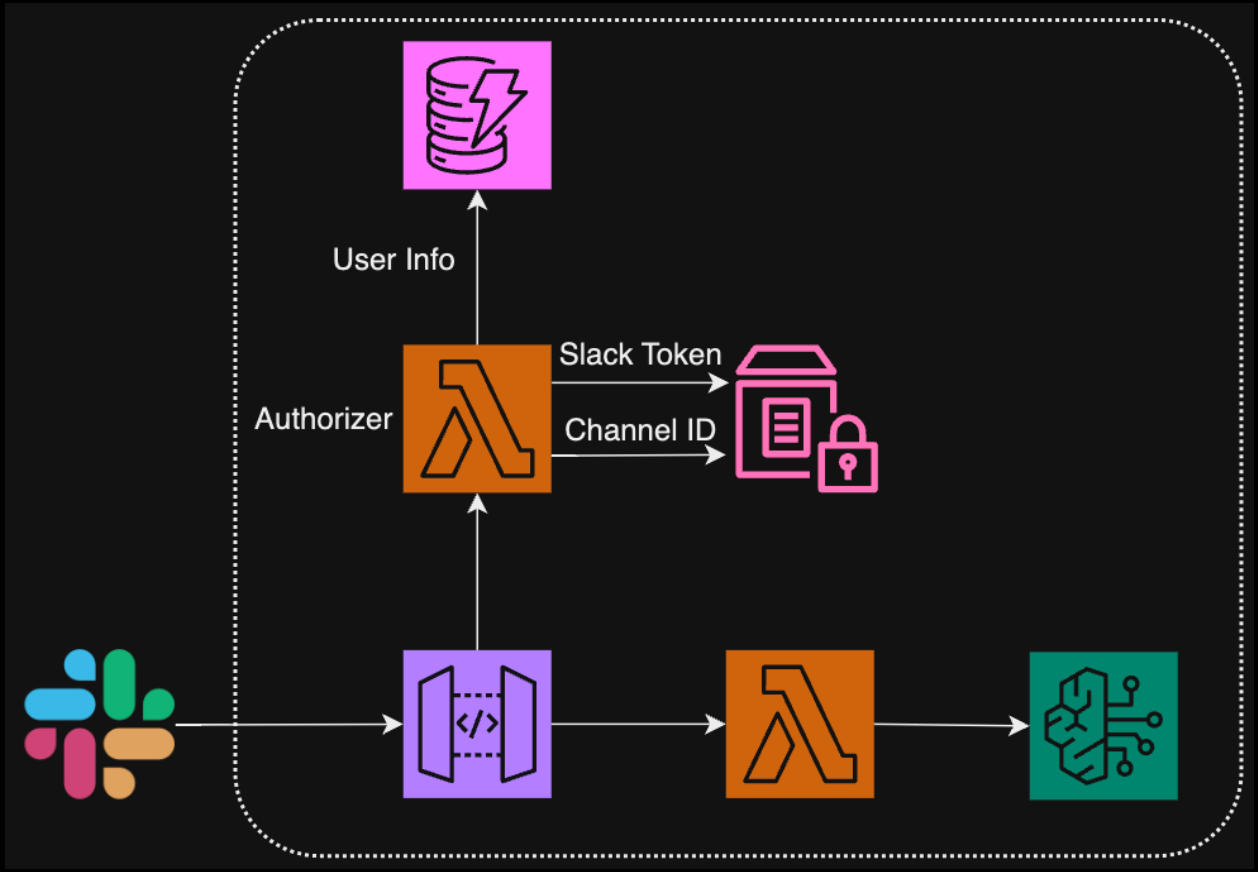
AMAZON Q DEVELOPER

소프트웨어 개발의 전 과정에서 효율적 작업 지원:

- (AWS 특화) 기술 상담
- 패어 프로그래밍(코드 채움, 생성, 최적화, 설명, 버그 찾기, 수정)
- 보안 취약점 스캔
- 문서화
- 프로젝트 변환(Java 8, 11 Maven project to 17)
- 커스터마이징(별도 프로필, pro tier)

다양한 프로그래밍 언어(+AWS Cloud Formation, Terraform)/IDE(+Notebook), AWS Console, CLI

기술 상담 - 초안 슬랙봇



* From Christian Bonzelet

기술 상담 – 서술하여 질문

The bot will not directly interact with Amazon Bedrock but with an Amazon API Gateway. The Amazon API Gateway receives all incoming requests from Slack via slash commands. A slash Command is registered with a bot and works as a keyword that informs Slack to invoke a specific function of your backend application.

The API Gateway will have a Lambda authorizer function to verify that the request originates from the configured Slack organization. This Lambda function uses the Slack Bolt library for TypeScript to perform request authentication and extract request details into a consistent payload. Also, Secrets Manager stores a signing secret, which the Slack Bolt API uses during authentication.

The authorizer function queries a DynamoDB table with the username extracted from the request payload. If the user does not exist in this table, the request ends with an unauthorized response. Operators will add individual users to this table to legitimate the use of the Slack Bot.

The request validator also retrieves the permitted channel ID from the AWS Secrets Manager and compares it to the channel ID found in the request. If the two channel IDs do not match, the request ends with an unauthorized response.

IAM roles will be assigned to AWS Step Functions that coordinates request activities such as user validation, configuration retrieval, request routing, response formatting, and interacting with Amazon Bedrock.

AWS Secrets Manager stores the Slack app signing secret and bot token used for authentication.

What would be your recommendations for a Well-Architected Solution?

Think about your answer first before you respond.

기술 상담 - 응답

...

Authentication and Authorization:

Using AWS API Gateway with a Lambda authorizer function to authenticate requests from Slack is a good approach. The Slack Bolt library is a reliable choice for verifying requests and extracting payload details. [1]

...

Serverless Architecture:

Leveraging AWS Step Functions to orchestrate the various activities (user validation, configuration retrieval, request routing, response formatting, and Amazon Bedrock integration) is an excellent choice for a serverless architecture. Step Functions can seamlessly integrate with other AWS services like Lambda, API Gateway, and Amazon Bedrock, providing a scalable and cost-effective solution.

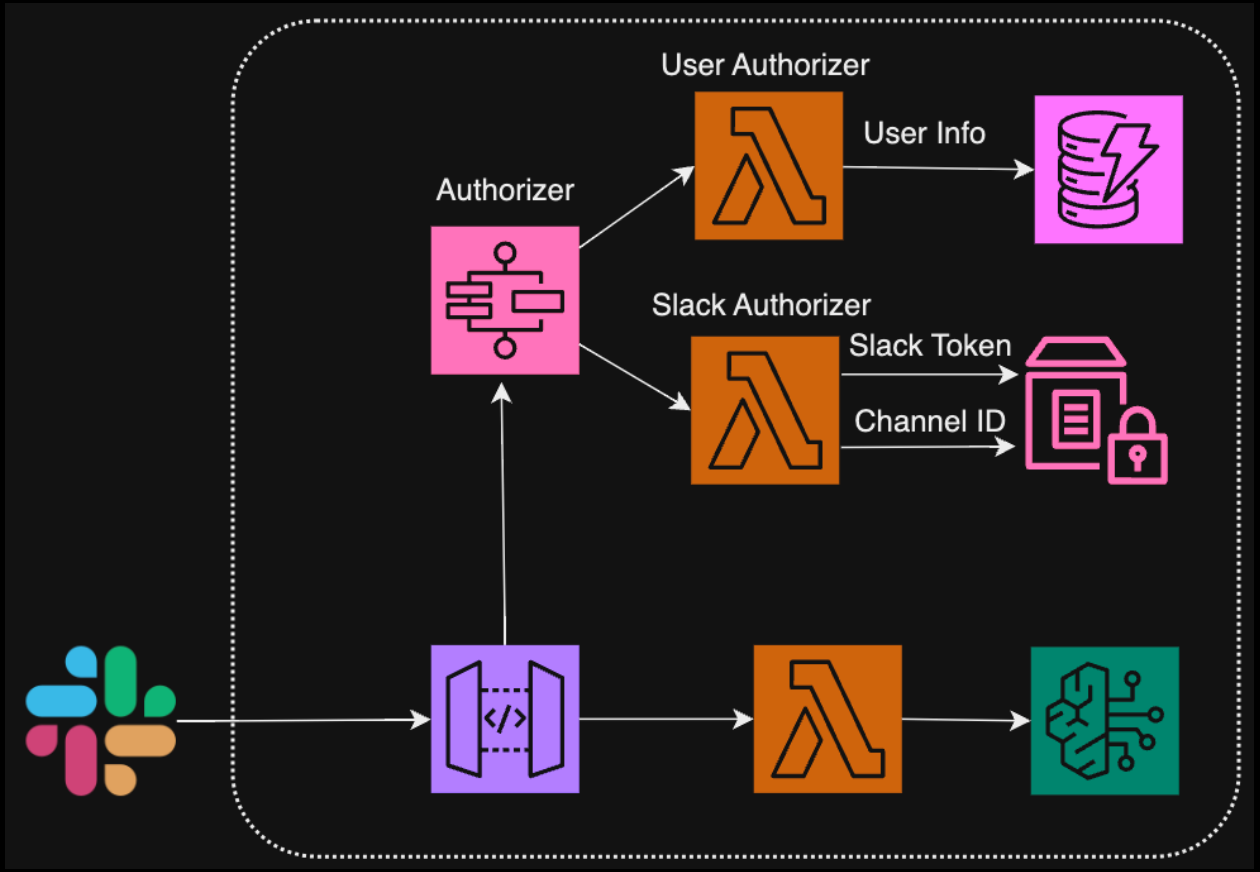
Separation of Concerns:

Consider separating the different components of your application into distinct Lambda functions or Step Function activities. For example, have separate functions for user validation, request routing, and response formatting. This separation of concerns promotes modularity, testability, and easier maintenance of your codebase.

...

* 일부만 발췌

기술 상담 - 결과



* 일부만 표현

패어 프로그래밍(코드 생성)

```
# update the item with deviceID = 'device123' and readingTime '1651315122'. set badReading to true,
# but only if the temperature of the item is greater than 150
```

https://aws.amazon.com/ko/blogs/tech/faster-development-with-amazon-dynamodb-and-amazon-q-developer/

페어 프로그래밍(코드 완성)

```
sagemaker_session = sage.Session()
bucket = sagemaker_session.default_bucket()
runtime = boto3.client("runtime.sagemaker")
s3 = boto3.resource("s3")

# Create a prefix called sampledata.
prefix = "sampledata"

# Create a filename called rawdata.csv
filename = "rawdata.csv"
```

https://aws.amazon.com/ko/blogs/tech/faster-development-with-amazon-dynamodb-and-amazon-q-developer/

문서화

```python
examplebucketname = "example-bucket-1"


def print_bucket_contents(bucket_name):
    print(f"Printing bucket contents for bucket {bucket_name}")
    for obj in s3.Bucket(bucket_name).objects.all():
        print(obj)
```

https://aws.amazon.com/ko/blogs/tech/faster-development-with-amazon-dynamodb-and-amazon-q-developer/
Commit message: https://aws.amazon.com/blogs/devops/generating-accurate-git-commit-messages-with-amazon-q-developer-cli-context-modifiers/
ReadME: https://it20.info/2024/3/using-the-amazon-q-feature-development-capability-to-produce-documentation

CHAT

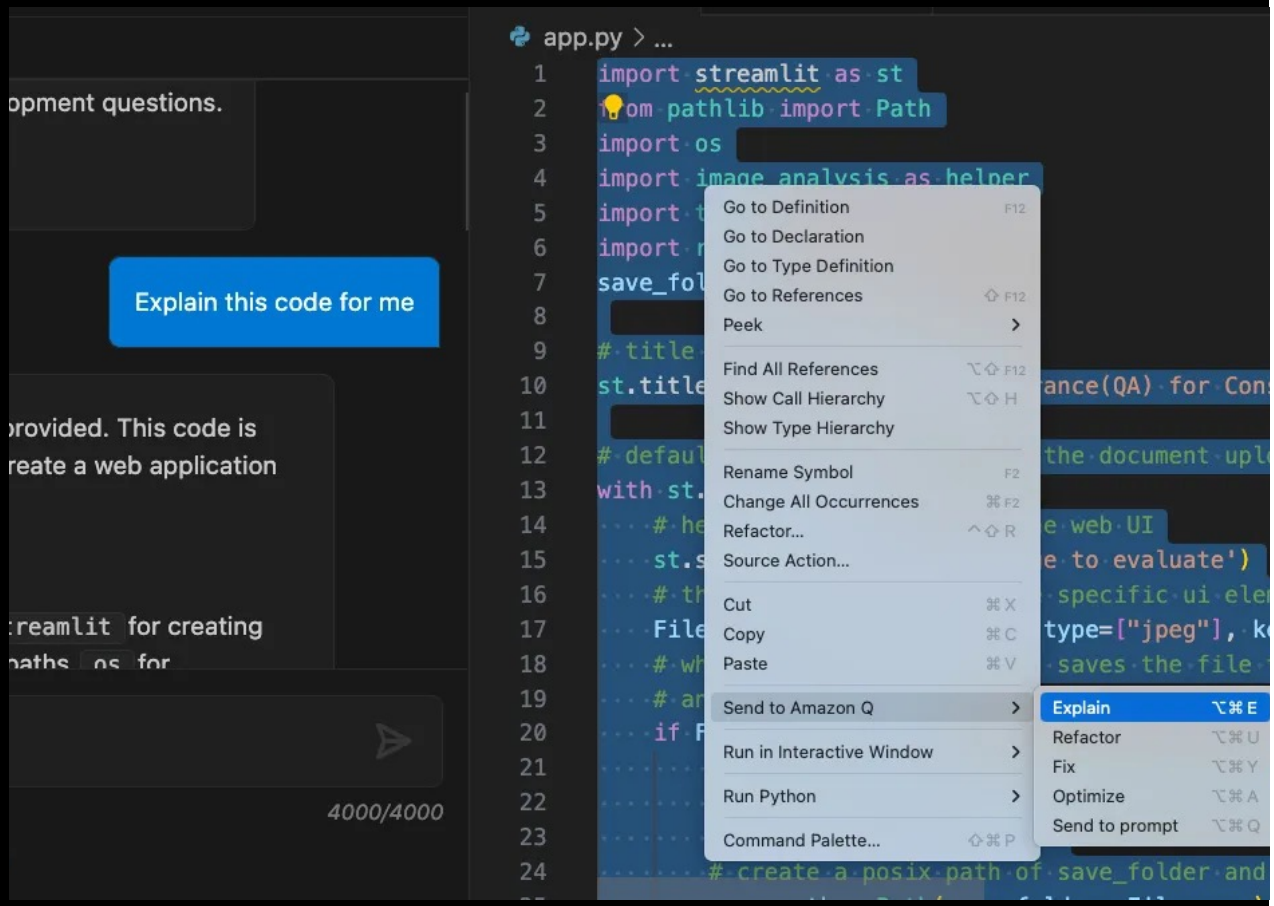
>Amazon Q: Explain

>Amazon Q: Refactor

>Amazon Q: Fix

>Amazon Q: Optimize

>Amazon Q: Send to prompt

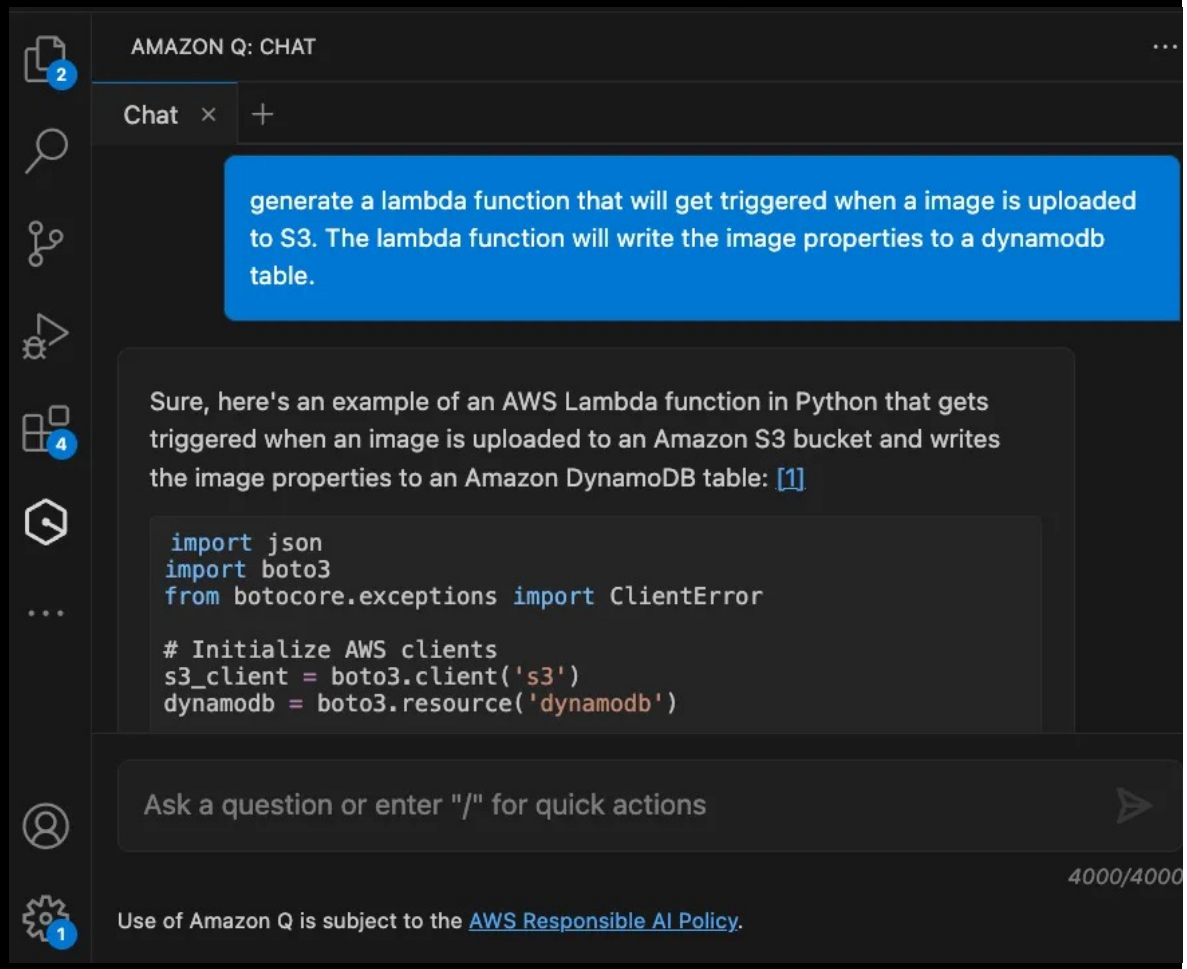


CHAT

/dev : 직접 파일을 생성하게 함

/transform:

Java 8, 11 maven 프로젝트 17업그레이드



보안 취약점 스캔

> Amazon Q: Run Project Scan

```
def set_user_noncompliant():
    # Noncompliant: the process user is set to root.
    os.setuid(0)
```

CWE-269 - Improper privilege management Amazon Q (python/improper-privilege-management@v1.0)

```
(function) def setuid(
    uid: int,
    /
) -> None
```

CWE-269 - Improper privilege management High

This method is running with elevated privileges. Privilege elevation occurs when you access resources with an extended attackers to compromise the system. Do not use elevated privileges when they can be avoided.

Learn more

View Details | Explain

https://aws.amazon.com/ko/blogs/tech/faster-development-with-amazon-dynamodb-and-amazon-q-developer/

(코드 생성을 위한) 프롬프팅

구체적이고 간결하게 유지.

현재 상황(Context) 설명하기

(코드 생성을 위한) 프롬프팅 예

Can you help create a cli command to list out all the s3 buckets?

Can you help me with a CLI command to create an IAM role with Read Only permissions of the AWS account?

Create a simple Serverless API to collect user contact information and store in

DynamoDB.

Please analyze the CloudFormation script to identify any issues and adjust this role according to AWS best practices for least privilege, allowing the role to write only to the DynamoDB table named 'website-contacts.'

Import all the required unit test libraries for python and then generate a unit test for xxx function.

Could you create a Tetris game in HTML5 as a single file?

(문제 해결을 위한) 프롬프팅

구체적이고 간결하게 유지.

현재 상황(Context) 설명하기

댓글 쓰기

주석과 코드에서 가져온 컨텍스트도 있음을 상기

* 사실, 프롬프팅은 사람에게 질문하는 법과 같다!

질문하는 법

PRO 부장 바하무트

작성 : 2013-02-15 13:29:19 | 조회 : 12,491

▼ 마지막 댓글 보기 좋아요 10 싫어요

질문하는 법

누구나 프로그래밍을 하다보면, 모르거나 막히는 부분이 생깁니다.

문제를 어떻게 해결 할 것인가는 수많은 방법이 존재하겠지만,

그 방법조차 모를경우 우리는 타인에게 도움을 요청합니다.

다행히도 프로그래머에게 허용된 몇 안되는 커뮤니티가 아직 존재하기에

우리는 익명의 누군가에게 도움을 요청하고 그 해답을 얻을 수 있는 기회를 얻게 된겁니다.

다만, 질문의 방법을 몰라 제대로 된 답변을 얻지 못하거나 무시당하는 경우가 비일비재 하여

그 안타까움에 몇가지 적어볼까 합니다.

물론 저 역시도 아래 항목을 100% 실천하고 있다고 생각되진 않지만,

가능한 지켜준다면 누군가의 마음을 움직여 좋은 답을 얻을 수 있지 않을까요?

자, 이제 그 방법을 알아보죠! (본문에 사용된 예시는 게임코디 연구소 질답란에서 발췌, 가공했습니다)

질문하는 방법 #1

구체적이고 간결하게 유지.

잘못된 예) '질문좀 할께요', '궁금한게 있어요' 등...

잘된 예) 'float a = 1e-10f가 의미하는 것이 무엇인지 궁금합니다.',

'[OpenGL ES] VBO로 교체하고나서 glDrawElements에서 크래시가 납니다.' 등...

질문하는 방법 #2

현재 상황(Context) 설명하기

- 내가 바라는 결과를 쓴다.
- 개발 환경을 기록한다.
- 내가 작성한 코드를 알린다.
- 현재 발생한 결과/오류도 알린다.
- 내가 실패했던 방법 알린다.

질문하는 방법 #3

댓글 쓰기

(무조건 감사) 계속해서 현재 상황(결과, 오류)을 적어간다.

AI 와 패어 프로그래밍: 1번에 뽑기는 로또?

TIP: I'M SORRY?

"I'm sorry, I am unable to respond further. Perhaps we could find another topic to discuss?"

컨텍스트 설정과 관련이 있을 수 있다고 생각합니다.

프롬프트를 재구성하고, Q 개발자가 생성하도록 명확한 기능/항목을 포함하고 Q 개발자가 응답을 정리하고 혼동될 가능성을 최소화할 수 있도록 가능한 한 많은 컨텍스트를 제공하는 것이 좋습니다.

예상대로 작동하지 않으면 프롬프트를 2~3개의 입력으로 나누어 보세요. 그러면 Q의 복잡성이 낮아지고 자세한 응답이 가능합니다.

https://repost.aws/ja/questions/QUUQhVUJj1RyCWKz1vq20GCA/amazon-q-i-m-sorry-i-am-unable-to-respond-further-perhaps-we-could-find-another-topic-to-discuss

TIP: 충분하게 CHAT 이용

대화의 전제? (상대방은 나의 상황을 모른다) ➔ 충분하게 상황 전달해야 원하는 결과 도출

사람에게 STAR(Situation-Task-Action-Result), PAR(Problem-Action-Result) 등의 서술 방법처럼, 다음과 같은 프롬프팅 기법을 통해 GenAI를 잘 이용하자.

N-Shot Prompting: 다양한 예시를 제공하여 LLM의 답변 정확도를 높이는 기법

Chain-Of-Thought Prompting: 단계별 추론 과정을 통해 문제 해결 능력을 향상시키는 기법

Least-To-Most Prompting: 복잡한 문제를 단순한 하위 문제로 분해해 해결하는 기법

Self Consistency Prompting: 다양한 추론 경로를 생성하여 가장 일관된 답변을 선택하는 기법

Generated Knowledge Prompting: LLM이 자체적으로 배경 지식을 생성해 더 깊이 있는 답변을 제공하는 기법

...

https://ko.upstage.ai/feed/insight/prompt-engineering-guide-to-maximizing-llm-usage

TIP: 해당 분야를 잘 모른다고 할때

"I apologize, but your request seems to be outside my domain of expertise?"

<task>	I will build an application for a Slack bot that ...
<background information>	Let me give you more context about the bot will build ...
<instruction>	What do I need to know if I am going to write an application that interacts with the Slack API for a Slack bot?
Think about your answer first before you respond.	Think about your answer first before you respond.

TIP: 자주 사용하는 프롬프트 내장하기

반복되는 퍼소나 설정 방법

.qdeveloper/prompt_python.md (**워크 스페이스 내에 임의의 파일이나, 요런 설정을 권장**)

PYTHONEXPERT

Only when I explicitly ask for code, follow this guidance:

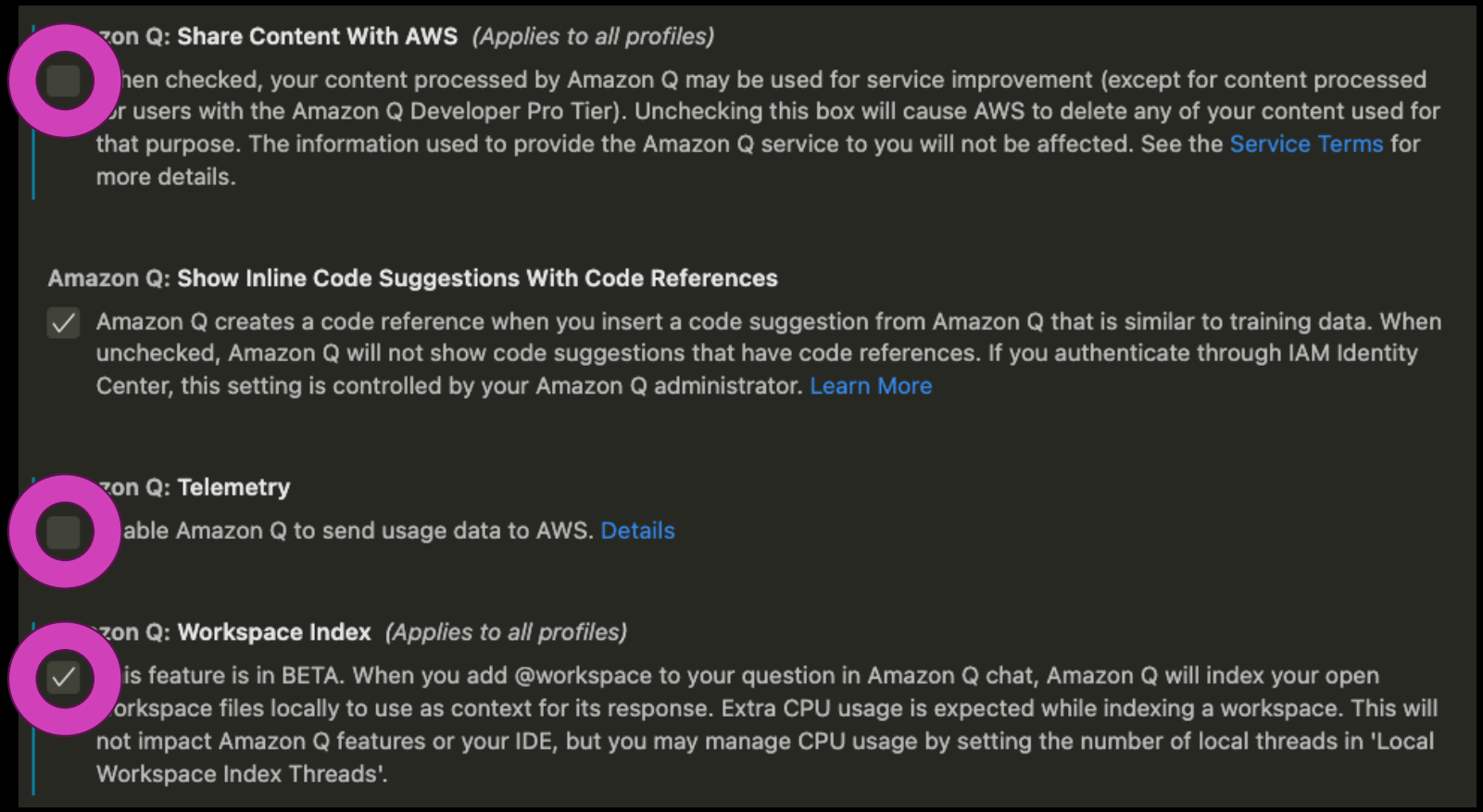
- Only provide Python code unless I explicitly ask for another language
- Unless otherwise requested, only provide the piece of code without any further explanation and commentary
- I am an expert in Python and I did not need a walk through

채팅창

@workspace PYTHONEXPERT Give me a snippet of code that lists files of an S3 bucket and print it

https://docs.aws.amazon.com/amazonq/latest/qdeveloper-ug/workspace-context.html

TIP: 정보가 새 나가지 않게



https://docs.aws.amazon.com/amazonq/latest/qdeveloper-ug/opt-out-IDE.html

기타: 구글 해킹에서 AI 해킹으로 바뀌면서

변수 이름을 구체적으로 이해하기 쉽게 작성하게 되더라.

주석문을 꼼꼼히 달게 되었다.

구글링을 덜하게 되더라.

기능의 전체적인 아웃라인을 생각하게 된다.

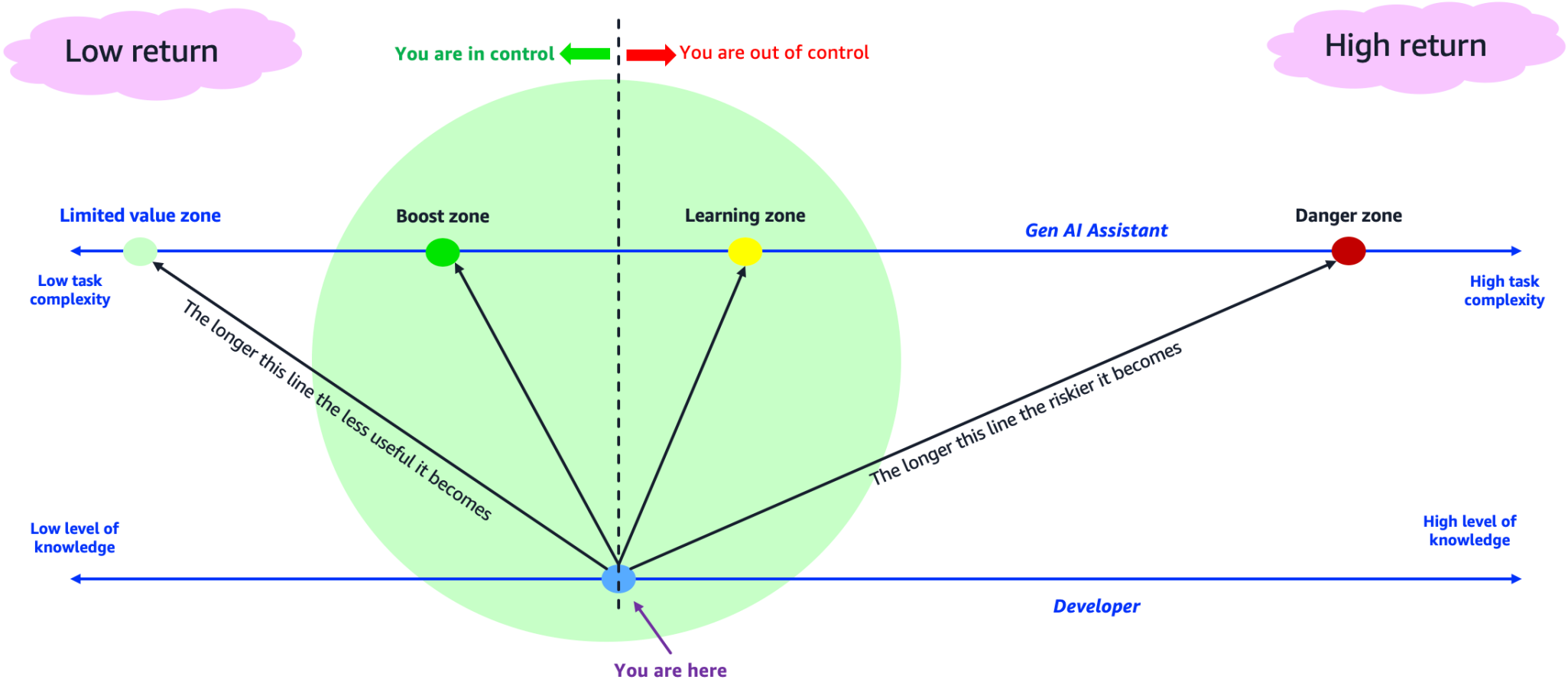
잠깐 잠깐 멈추는 경우가 많다.

길고 깊게 생각하는 힘이 약해진 것 같다.

100% 이해 못하는 코드가 많아졌다.

하지만, 도우미는 결과에 책임을 지지 않는다

A tentative framework for Gen AI assistant adoption (today)



© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

https://it20.info/2024/5/a-framework-to-adopt-generative-ai-assistants-for-builders/

기타: 다른 도구들도 있는데?

Amazon Q Developer: Free tier(50 security scan) / Pro tier(500 security scan) $19

Github Copilot: $10

Gemini Code Assist: Free until 11/8, after $19

Codieum: Free / Pro $10

Cusor: Free / Pro $20

Cody: Free/ Basic $29

개인 노트북에서 sLLM/LLM 서비스를 이용해서? Aider? TabbyML? 아니면 개발해서 사용?!

* 개인 버전에 한정, 1인 1달 비용

REFERENCES

Amazon Q Developer Workshop - Building the Q-Words App

Debugging Lambda Functions with Amazon Q

Amazon Q Developer Getting Started

Securing Your Code With Amazon Q Developer

Developer Experience - Amazon Q Developer - Deep Dive

https://github.com/aws/aws-toolkit-vscode